طيف الضوء الأبيض

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٦٢-٦٣

💡 **فكرة الدرس:** الضوء الأبيض **مزيج من سبعة ألوان** تظهر عند مروره في **منشور زجاجي**، وتسمّى هذه العملية **التشتت**، ويحدث لأن الألوان تنكسر بزوايا مختلفة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف كيف يتحلل الضوء الأبيض بالمنشور
- أرتب ألوان الطيف
- أفسّر تكوّن قوس المطر

📖 مفردات الدرس

الطيف
مجموعة ألوان الضوء الأبيض المنفصلة

التشتت
تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه

المنشور
قطعة زجاجية ذات قاعدة مثلثة الشكل

قوس المطر
طيف يتكوّن عندما يتشتت ضوء الشمس في قطرات المطر

تحليل الضوء

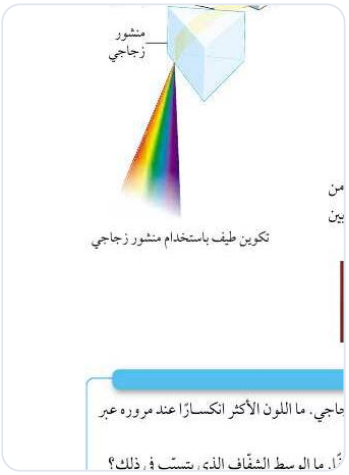
- يدخل الضوء الأبيض المنشور فينكسر ثم ينكسر مرة أخرى عند خروجه
- يتحلل إلى طيف من الألوان
- ترتيب الألوان دائمًا: أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي
- لا توجد خطوط فاصلة بين الألوان بل تتدرج

تفسير التشتت

- أثبت العالم **إسحاق نيوتن** أن الضوء الأبيض مزيج من كل الألوان
- تنحرف الألوان بدرجات مختلفة
- البنفسجي هو الأكثر انحرافًا والأحمر هو الأقل

قوس المطر

- عندما تمطر السماء وتسطع الشمس معًا
- قطرات المطر تعمل كمنشور
- تقف وظهرك للشمس فترى القوس



تكوين طيف باستخدام منشور زجاجي، وألوان الطيف

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٣-٥: أسقط شعاعًا ضوئيًا على منشور وارسم مسار الأشعة الخارجة وحدد اللونين الأحمر والبنفسجي

✅ أختبر نفسي

١. ما التشتت؟
٢. ما اللون الأكثر انكسارًا؟
٣. من أثبت أن الضوء الأبيض مزيج من الألوان؟

الإجابات: (١) تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه ، (٢) البنفسجي ، (٣) إسحاق نيوتن